TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO
TỔ: TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN
(thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề khảo sát gồm: 04 trang.

Họ và tên học sinh: …….. ***Sô báo danh:*** ……***Lớp***…….

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	-1	↘	-2	↗	-1	↘	$-\infty$

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;0)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	-5	↘	$-\infty$ | 1	↘	-5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x$ là

A. $-\cos x+C$. **B.** $-\sin x+C$. **C.** $\sin x+C$. **D.** $\cos x+C$.

Câu 4. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=3^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^2 3^x dx$. **B.** $S=\pi\int_0^2 3^{2x} dx$. **C.** $S=\pi\int_0^2 3^x dx$. **D.** $S=\int_0^2 3^{2x} dx$.

Câu 5. Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:

A. $0,24$. **B.** $0,36$. **C.** $0,16$. **D.** $0,48$.

Câu 6. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ **B.** $P(A\cup B)=P(A).P(B)$

C. $P(A\cup B)=P(A)-P(B)$ **D.** $P(A\cap B)=P(A)+P(B)$

Câu 7. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 60°, khi đó: $\vec{a}\cdot\vec{b}$ có giá trị bằng.

A. 1 **B.** 2 **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** -2

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm $A(1;1;0)$, $B(0;3;3)$. Khi đó

A. $\overrightarrow{AB}=(0;3;0)$. **B.** $\overrightarrow{AB}=(-1;2;3)$. **C.** $\overrightarrow{AB}=(1;2;3)$. **D.** $\overrightarrow{AB}=(-1;4;3)$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $z=0$. **B.** $x=0$. **C.** $y=0$. **D.** $x+y=0$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d:\begin{cases}x=2-t\\y=1+2t\\z=3+t\end{cases}$ có một véctơ chỉ phương là

A. $\vec{u}_4(1;-2;-1)$. **B.** $\vec{u}_1(-1;2;3)$. **C.** $\vec{u}_2(2;1;1)$. **D.** $\vec{u}_3(2;1;3)$.

Câu 11. Rút gọn biểu thức $P=x^{\frac{1}{5}}.\sqrt[3]{x}$ với $x>0$.

A. $P=x^{\frac{16}{15}}$. **B.** $P=x^{\frac{3}{5}}$. **C.** $P=x^{\frac{8}{15}}$. **D.** $P=x^{\frac{1}{15}}$.

Câu 12. Cho b là số thực dương tùy ý, $\log_{3^2} b$ bằng

A. $2\log_3 b$. **B.** $\frac{1}{2}\log_3 b$. **C.** $-2\log_3 b$. **D.** $-\frac{1}{2}\log_3 b$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=\frac{x^2-2x+2024}{x-1}$ có đồ thị (C).

a) (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

b) (C) có đường tiệm cận xiên là $y=-x+1$.

c) (C) Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

d) Trên (C) có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

Câu 2. Cho I=$\int 2x(3x-2)^6\,dx = A(3x-2)^8+B(3x-2)^7+C$ với $A,B,C\in Q$.

a) đặt t = 3x -2 thì dt = 3.dx

b) khi đó I = $\int 2(t+2)t^6\,dt$

c) I = $\frac{1}{4}(3x-2)^8+\frac{4}{7}(3x-2)^7+C$

d) Giá trị của biểu thức $12A+7B$ là $\frac{7}{9}$

Câu 3. kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Học sinh trường A	4	5	3	4	2
Học sinh trường B	2	5	4	3	1

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Cỡ của mẫu số liệu trường A là 18, cỡ của mẫu số liệu trường B là 12.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là: $1,73$

c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại $B, BC=a$ và góc AC = 2a. Biết $SA\perp(ABC)$ và $SA=a\sqrt{2}$.

a) Tổng số mặt và số đỉnh của hình chóp là 8.

b) tan góc tạo bởi SC và (ABC) là $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

c) Thể tích khối chóp $S.ABC$ là $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$

d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) là $d\left(A,(SBC)\right)=\frac{a\sqrt{30}}{10}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\frac{1}{2}t^3+9t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. $216\ (m/s)$ **B.** $30\ (m/s)$ **C.** $400\ (m/s)$ **D.** $54\ (m/s)$

Câu 2. Anh Phong có một cái ao với diện tích $50m^2$ để nuôi cá diêu hồng. Vụ vừa qua, anh nuôi với mật độ $20\text{con}/m^2$ và thu được $1,5$ tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình anh thấy cứ thả giảm đi $8\ \text{con}/m^2$ thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm $0,5kg$. Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh nên mua bao nhiêu cá giống để thả ? (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi)

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): y-1=0$, đường thẳng $d:\begin{cases} x=1 \\ y=2-t \\ z=1 \end{cases}$ và hai điểm $A(-1;-3;11)$, $B\left(\frac{1}{2};0;8\right)$. Hai điểm M, N thuộc mặt phẳng (P) sao cho $d(M,d)=2$ và $NA=2NB$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN?

Câu 4. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\left(x^2-2\right)(2x+1)$ và $F(-1)=\frac{1}{6}$. Tính $F\left(-\frac{1}{2}\right)$ (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh A mà tỉ lệ mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm B mà ai mắc bệnh A khi xét nghiệm B cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên có 6% những người không bị bệnh A lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm B. Chọn ngẫu nhiên một người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm B. Xác suất người đó mắc bệnh A là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6. Xét các số thực dương a,b,c lớn hơn 1 (với $a>b$) thỏa mãn $4\left(\log_a c+\log_b c\right)=25\log_{ab} c$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\log_b a+\log_a c+\log_c b$ bằng bao nhiêu?

----------Hết----------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO
TỔ: TOÁN TIN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN
(thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề khảo sát gồm: 01 trang.

PHẦN I.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Chọn	**D**	**B**	**C**	**A**	**D**	**A**	**C**	**B**	**A**	**A**	**C**	**B**

PHẦN II.
Điểm tối đa 01 câu hỏi là **1 điểm**
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) Đ	a) Đ	a) S	a) Đ
b) S	b) S	b) Đ	b) S
c) S	c) S	c) Đ	c) Đ
d) Đ	d) Đ	d) S	d) S

PHẦN III.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**	**Câu 5**	**Câu 6**
Chọn	54	512	1	0,49	0,03	5

----------Hết----------

TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO **LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2024-2025**

TỔ: TOÁN TIN MÔN: TOÁN

(thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề khảo sát gồm: 05 trang.

PHẦN I.

Câu 1. Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y=f(x)$ đồng biến ở vị trí đạo hàm mang dấu dương, $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$. Chỉ có đáp án D thỏa.

Câu 2. Từ bảng biến thiên ta có:

+ Tiệm cận ngang $y=-5$

+ Tiệm cận đứng $x=2.$

Câu 3. Dựa vào bảng công thức nguyên hàm cơ bản. Chọn C

Câu 4. Diện tích hình phẳng đã cho được tính bởi công thức $S=\int_0^2 3^x dx$

Câu 5. Ta có: $P(A)=P(B)=0,6 \Rightarrow P(\overline{A})=P(\overline{B})=0,4$

Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là: $P=P(\overline{A}).P(B)+P(A).P(\overline{B})=0,48$.

Câu 6. Ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.

Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $A\cap B=\varnothing$. Từ đó suy ra $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Câu 7. Ta có, $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos 60^0=\frac{1}{2}$

Câu 8. $\overrightarrow{AB}=(-1;2;3)$.

Câu 9. Mặt phẳng (Oxy) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$, nhận vectơ đơn vị $\vec{k}=(0;0;1)$ là vectơ pháp tuyến

$\Rightarrow$ Phương trình tổng quát: $0.(x-0)+0.(y-0)+1.(z-0)=0 \Rightarrow (Oxy): z=0$.

Câu 10. Véc Tơ chỉ phương có toạn độ nằm ở hệ số của tham số t: $\vec{u}_4(1;-2;-1)$

Câu 11. $P=x^{\frac{1}{5}}.\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{5}}.x^{\frac{1}{3}}=x^{\frac{1}{5}+\frac{1}{3}}=x^{\frac{8}{15}}$.

Câu 12. Ta có $\log_{3^2} b=\frac{1}{2}\log_3 b$.

PHẦN II.

Câu 1. $y=\frac{x^2-2x+2024}{x-1}=x-1+\frac{2023}{x-1};\ D=R\setminus\{1\}$

a. (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$. Đ

b. (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x - 1$. S

c. (C) hàm số không có GTLN- GTNN vì $\lim\limits_{x\to+\infty} y = +\infty,\ \lim\limits_{x\to-\infty} y = -\infty$ S

d. $M(x;y) \in (C)$ có tọa độ nguyên khi $\begin{cases} x \in Z \\ y \in Z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in Z \\ 2023 \vdots (x-1) \end{cases}$ 2023 có 4 ước số nên có 4 điểm. Đ

Câu 2. Đặt $t = 3x - 2 \Rightarrow \mathrm{d}t = 3\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{3}$. Đúng

Khi đó.

b) $\int 2x(3x-2)^6\,\mathrm{d}x = \dfrac{2}{3}\int \dfrac{t+2}{3} t^6 \mathrm{d}t = \dfrac{2}{9}\int \left(t^7 + 2t^6\right)\mathrm{d}t = \dfrac{2}{9}\left(\dfrac{t^8}{8} + \dfrac{2t^7}{7}\right) + C$. Sai

c) $= \dfrac{1}{36}(3x-2)^8 + \dfrac{4}{63}(3x-2)^7 + C$. Sai

d) Từ đó ta có $A = \dfrac{1}{36},\ B = \dfrac{4}{63}$. Suy ra $12A + 7B = \dfrac{7}{9}$. Đúng

Câu 3. a) Cỡ mẫu: $n_A = 18$,) Cỡ mẫu: $n_B = 15$

Gọi $y_1; y_2; \ldots; y_{15}$ là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $y_1; y_2 \in [5;6); y_3; \ldots; y_7 \in [6;7); y_8; \ldots; y_{11} \in [7;8); y_{12}; \ldots; y_{14} \in [8;9); y_{15} \in [9;10)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $y_4 \in [6;7)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1' = 6 + \dfrac{\frac{15}{4} - 2}{5}(7-6) = 6,35$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $y_{12} \in [8;9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3' = 8 + \dfrac{\frac{3.15}{4} - (2+5+4)}{3}(9-8) = 8,08$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_{Q'} = Q_3' - Q_1' = 1,73$

c) Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn nên **c đúng**

d) Xét số liệu của trường A:

Số trung bình: $\overline{x_A} = \dfrac{4.5,5 + 5.6,5 + 3.7,5 + 4.8,5 + 2.9,5}{18} = 7,22$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_A = \sqrt{\dfrac{4.5,5^2 + 5.6,5^2 + 3.7,5^2 + 4.8,5^2 + 2.9,5^2}{18} - 7,22^2} \approx 1,79$

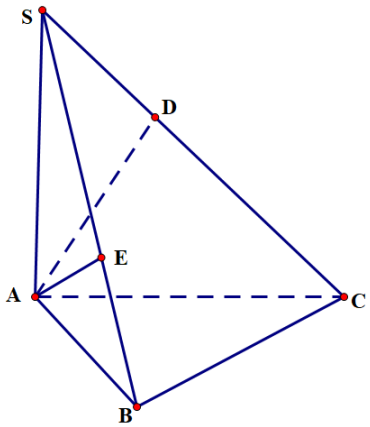
Xét số liệu của trường B:

Số trung bình: $\overline{x_B} = \dfrac{2.5,5 + 5.6,5 + 4.7,5 + 3.8,5 + 1.9,5}{15} = 7,23$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_B = \sqrt{\dfrac{2.5,5^2+5.6,5^2+4.7,5^2+3.8,5^2+1.9,5^2}{15} - 7,23^2} \approx 1,31$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn nên **d sai**

Câu 4



a) Hình tứ diện có 4 mặt và 4 đỉnh, nên tổng số đỉnh và số mặt là 8 (Đúng)

b) góc tạo bởi SC và (ABC) là góc (SCA). $\tan(\text{SCA}) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. (Sai)

c) Thể tích khối chóp $S.ABC$ là $V = \dfrac{1}{3}Bh = \dfrac{a^3\sqrt{6}}{6}$ (Đúng)

d)) Trong (SAC) kẻ $AD \perp SC \Rightarrow d\left(A,SC\right) = AD$

Xét tam giác ABC vuông tại B có

+) $\left(SAB\right) \perp \left(SBC\right), \left(SAB\right) \cap \left(SBC\right) = SB$

Trong (SAB) kẻ $AE \perp SB$

$\Rightarrow AE \perp \left(SBC\right) \Rightarrow d\left(A,\left(SBC\right)\right) = AE$

Xét tam giác ABC vuông tại B có

$\tan\widehat{CAB} = \dfrac{BC}{AB} \Rightarrow AB = \dfrac{a}{\tan 30^\circ} = a\sqrt{3}$

Xét tam giác SAB vuông tại A có

$\dfrac{1}{AE^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{AB^2} = \dfrac{1}{(a\sqrt{2})^2} + \dfrac{1}{(a\sqrt{3})^2} = \dfrac{5}{6a^2} \Rightarrow AE = \dfrac{a\sqrt{30}}{5}$

Vậy $d\left(A,\left(SBC\right)\right) = \dfrac{a\sqrt{30}}{5}$

PHẦN III.

Câu 1. Vận tốc tại thời điểm t là $v(t) = s'(t) = -\dfrac{3}{2}t^2 + 18t$ với $t \in [0;10]$.

Ta có : $v'(t) = -3t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Suy ra: $v(0) = 0; v(10) = 30; v(6) = 54$. Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng $54\ (m/s)$.

Câu 2. Số cá anh Phong thả trong vụ vừa qua là $50.20 = 1000$ (con)

Khối lượng trung bình mỗi con cá thành phần là $\frac{1500}{1000} = 1,5kg\ /\ con$

Gọi $x > 0$ là số cá anh cần thả ít đi cho vụ tới nên sẽ tăng $0,0625x$ kg/con

Ta có phương trình tổng khối lượng cá thu được $T = f\left(x\right) = \left(1000 - x\right)\left(1,5 + 0,0625x\right)$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'\left(x\right) = -0,125x + 61 = 0 \Rightarrow x = 488 \\ f''\left(x\right) = -0,125 \end{cases} \Rightarrow \max f\left(x\right) = 16384 \Leftrightarrow x = 488$$

Vậy ở vụ sau anh chỉ cần thả $1000 - 488 = 512$ con cá giống.

Câu 3. Gọi $I = d \cap \left(P\right) \Rightarrow I\left(1;2-t;1\right)$

$I \in \left(P\right) \Rightarrow 2 - t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow I\left(1;1;1\right)$

Ta có $d \perp \left(P\right) \Rightarrow M$ thuộc đường tròn tâm $I\left(1;1;1\right), R_1 = 2$.

$N\left(x;y;z\right) \Rightarrow \overrightarrow{NA}\left(-1-x;-3-\mathrm{y};11-z\right); \overrightarrow{NB}\left(\frac{1}{2}-x;-y;8-z\right)$

$$NA = 2NB \Leftrightarrow \left(1+x\right)^2 + \left(3+y\right)^2 + \left(11-z\right)^2 = 4\left[\left(\frac{1}{2}-x\right)^2 + y^2 + \left(8-z\right)^2\right]$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x - 6y - 42z + 126 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 14z + 42 = 0$$

Vậy $N \in S\left(J\left(1;1;7\right); R_2 = 3\right)$ và $J \in \left(P\right) : y = 1$

Nên N thuộc đường tròn tâm $J\left(1;1;7\right); R_2 = 3$

Ta có $\mathrm{IJ} = 6 > R_1 + R_2 \Rightarrow MN_{\min} = \mathrm{IJ} - R_1 - R_2 = 1$

Câu 4. Ta có: $f(x) = \left(x^2 - 2\right)(2x+1) = 2x^3 + x^2 - 4x - 2$.

Suy ra $F(x) = \int f(x)dx = \int \left(2x^3 + x^2 - 4x - 2\right)dx$

$$= \int 2x^3\,dx + \int x^2\,dx - \int 4x\,dx - \int 2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 2x + C, C \in R$$

Mà $F(-1) = \frac{1}{6}$ nên suy ra $C = 0$. Vậy hàm số $F(x) = \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 2x$. Suy ra $F\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{47}{96} \approx 0,49$.

Câu 5. Xét các biến cố:
X: "Người được chọn mắc bệnh A".

Y: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm B".

Theo giả thiết ta có: $P(A)=0,002; P(\overline{A})=1-0,002=0,998$

$P(B \setminus A)=1; P(B \setminus \overline{A})=0,06$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A \setminus B)=\frac{P(A).P(B \setminus A)}{P(A).P(B \setminus A)+P(\overline{A}).P(B \setminus \overline{A})}=\frac{0,002.1}{0,002.1+0,998.0,06} \approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm B thì xác suất bị mắc bệnh A của người đó là khoảng 0,03.

Câu 6. Đặt $\log_c a = x, \log_c b = y$.

Vì $a,b,c>1$ và $a>b$ nên suy ra $\log_c a > \log_c b$ hay $x > y > 0$.

Từ giả thiết suy ra: $4\left(\frac{1}{\log_c a}+\frac{1}{\log_c b}\right)=25.\frac{1}{\log_c ab} \Leftrightarrow \frac{4}{x}+\frac{4}{y}=\frac{25}{x+y}$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+y)^2}{xy}=\frac{25}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{17}{4} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}\frac{x}{y}=4\\ \frac{x}{y}=\frac{1}{4}\end{array}\right. \Rightarrow x=4y \ (\text{vì } x>y).$$

Ta có: A= $\log_b a+\log_a c+\log_c b=\frac{\log_c a}{\log_c b}+\frac{1}{\log_c a}+\log_c b = \frac{x}{y}+\frac{1}{x}+y$

Thay x = 4y, tính đạo hàm, vẽ BBT, tìm được *min A = 5.*

..... *HẾT* .....